25.03.15

דף עבודה

כפל וחילוק מספרים מכוונים

(1) פתרו את התרגילים הבאים.

(א) $(-6)\cdot 20=$ (ב) $(-6)\cdot(-5)=$

(ג) $(+1)\cdot(-753)=$ (ד) $(+80)\cdot(-4)=$

(ה) $(-14)\cdot(-7)=$ (ו) $(+0.5)\cdot(-18)=$

(2) השלימו את המספר החסר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

(א) $(-10)\cdot(-3)\cdot\square=(-300)$ (ב) $(-25)\cdot\square=(+10)\cdot(-5)$

(ג) $(+9)\cdot(-2)\cdot\square=(-54)$ (ד) $(-6)\cdot(-6)=(+12)\cdot\square$

(ה) $(+5)=(+14)\cdot(-5)\cdot\square$ (ו) $(-15)\cdot\square=(-1)\cdot(+5)$

(ז) $(+1)\cdot\square=(-2)\cdot(+16)\cdot(-1)$ (ח) $(-7)\cdot(+\frac{1}{7})\cdot\square=(+15)$

(3) השלימו את המספר החסר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

(א) $(+8)\cdot(-3)>(-2)\cdot\square$ (ב) $(-10)\cdot(-2)<(-5)\cdot\square$

(ג) $(+9)\cdot(-5)<(-45)\cdot\square$ (ד) $(-3)\cdot(-1)>(+4)\cdot\square$

(ה) $(-10)\cdot(+\frac{1}{10})>(-4)\cdot\square$ (ו) $(+\frac{1}{3})\cdot(-30)<(-20)\cdot\square$

(4) לפניכם סדרת תרגילים.

① $4\cdot(-2)$ ② $4+(-2)$ ③ $(+4)-(-2)$

④ $(-4)\cdot(-2)$ ⑤ $(-4)-(+2)$ ⑥ $(-4)-(-2)$

לגבי כל אחת מהטענות הבאות, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**". נמקו.

(א) סכום כל התוצאות החיוביות הוא המספר הנגדי לסכום כל התוצאות השליליות.

(ב) מכפלת התוצאות הקטנות מ- 0 היא חיובית.

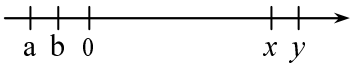
(ג) תוצאת החישוב של תרגיל ④ היא הגדולה ביותר.

(5) לגבי כל אחת מהטענות הבאות, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**". נמקו.

(א) $a\cdot b<0$ (ב) $x\cdot y>0$

(ג) $x\cdot a>0$ (ד) $(-x)\cdot a>0$

(ה) $(-y)\cdot(-b)<0$ (ו) $(x+a)\cdot b<0$



(6) לגבי כל אחת מהטענות הבאות, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**". נמקו.

(א) מכפלת 4 מספרים חיוביים תמיד גדולה ממכפלת 4 מספרים שליליים.

(ב) מכפלת 3 מספרים חיוביים תמיד גדולה ממכפלת 3 מספרים שליליים.

(ג) מכפלת שני מספרים נגדיים תמיד קטנה מ- 0 .

(7) פתרו את התרגילים הבאים.

(א) $-3\cdot[(-9+(-2)]=$

(ב) $[-4+6]\cdot(-10)=$

(ג) $2\cdot(-6)-9\cdot(-4)=$

(ד) $(-7)\cdot(-1)+6\cdot(-6)=$

(ה) $-10+8\cdot(-5)=$

(ו) $-15-18\cdot(-1)+6\cdot(-2)=$

(ז) $-18\cdot\frac{1}{3}-15\cdot\frac{1}{5}=$

(ח) $-1\cdot[-6\cdot 0-4\cdot(-2)]=$

(ט) $\left(-\frac{1}{9}\right)\cdot\left(-36\right)-12+\frac{1}{3}\cdot\left(-27\right)=$

(י) $-2\frac{1}{5}\cdot 10+\frac{1}{8}\cdot\left(-24\right)-4\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=$

(8) פתרו את התרגילים הבאים בדרך הנוחה לכם.

(א) $(-4)\cdot(-19)\cdot(-2.5)=$

(ב) $\left(-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(-95\right)\cdot\left(-1\frac{1}{3}\right)=$

(ג) $(-993)\cdot(+738)\cdot 0\cdot(-1{,}543)=$

(9) פתרו את התרגילים הבאים.

(א) $(-18):(+3)=$

(ב) $(-100):(-4)=$

(ג) $64:(-8)=$

(ד) $0:(-675)=$

(ה) $(-100):(-4)=$

(ו) $(-3.6):(+0.6)=$

(10) פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות חשבון.

(א) $(14-16):(-4+2)=$

(ב) $(19-24):(-8+17)=$

(ג) $-40:(6-14+4)=$

(ד) $(16-7):(6-2\cdot 10)=$

(ה) $(6-3)\cdot(-4-5):(-6-3)=$

(ו) $-24:(-12:3)=$

(ז) $-98:(-2\cdot 0+1)$

(ח) $-50:10:(-2)\cdot 4=$

(ט) $0.96:(-0.6):(-0.8)=$

(י) $1\frac{1}{4}:(-5):6=$

(11) פתרו את התרגילים הבאים.

(א) $-\frac{3}{5}\cdot\frac{15}{11}=$

(ב) $-\frac{4}{7}\cdot\left(-\frac{14}{40}\right)=$

(ג) $8\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{5}{17}\right)=$

(ד) $\frac{3}{5}\cdot\left(-3\frac{3}{4}\right)\cdot\left(-\frac{1}{9}\right)=$

(ה) $-\frac{1}{3}:\frac{4}{27}=$

(ו) $-9\frac{1}{2}\cdot\frac{7}{19}=$

(ז) $-\frac{1}{10}\cdot\frac{7}{8}:\left(-\frac{28}{24}\right)=$

(ח) $\frac{3}{8}:\left(-5\frac{1}{4}\right)\cdot\left(-\frac{3}{5}\right)=$

(12) השלימו מספר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

(א) $(-8)\cdot 2:\square=-4$

(ב) $(-36):12\cdot\square=9$

(ג) $(-100)\cdot(-4):\square=(-8)$

(ד) $64:(-8)\cdot\square=\frac{1}{4}$

(ה) $17:(-17)\cdot 2:\square=1$

(ו) $(-10):10\cdot\square=100$

(ז) $0:19\cdot\square=0$

(ח) $\frac{1}{3}:\frac{1}{9}\cdot\square=-15$

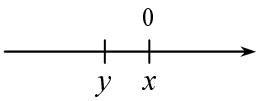
(ט) $\frac{663}{748}\cdot(-12)\cdot\square=-12$

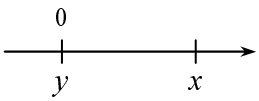
(י) $\frac{45}{49}:\left(-\frac{6}{573}\right)\cdot\frac{49}{45}\cdot\square=1$

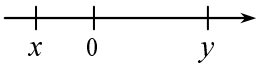
(יא) $12:(-6):\square=(-200):2$

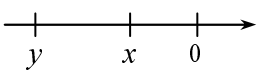
(יב) $\frac{1}{4}\cdot\left(-\frac{1}{3}+3\cdot\square\right)=0$

(13) לגבי כל סעיף, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**". נמקו.

① 

② 

③ 

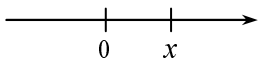
④ 

(א) $\frac{x}{y}$ בסעיף ③ $\overset{?}{<}$ בסעיף ① $\frac{x}{y}$

(ב) $\frac{0}{x}$ בסעיף ④ $\overset{?}{=}$ בסעיף ② $\frac{y}{x}$

(ג) $0\overset{?}{=}$ בסעיף ③ $\frac{x}{y}$

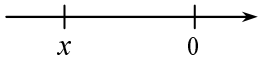
(14) נתונים שני מספרים המיוצגים על-ידי x ו- y.

(א) נתון: $\frac{y}{x}>0$. 

לגבי כל סעיף רשמו: "**נכון**" / "**לא נכון**" / "**ייתכן**" / "**לא ייתכן**".

(*i*) y חיובי. (*ii*) $y\overset{?}{<}0$ (*iii*) $y\overset{?}{<}x$

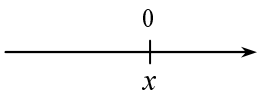
(*iv*) $y\overset{?}{=}x$ (*v*) $y\overset{?}{>}x$

(ב) נתון: $\frac{y}{x}<0$. 

לגבי כל סעיף רשמו: "**נכון**" / "**לא נכון**" / "**ייתכן**" / "**לא ייתכן**".

(*i*) $y\overset{?}{>}0$ (*ii*) $y\overset{?}{>}x$ (*iii*) $y\overset{?}{<}x$

(*iv*) $y+x\overset{?}{=}0$

(ג) נתון: $\frac{x}{y}=0$. 

לגבי כל סעיף רשמו: "**נכון**" / "**לא נכון**" / "**ייתכן**" / "**לא ייתכן**".

(*i*) $y\overset{?}{<}0$ (*ii*) $y\overset{?}{>}0$ (*iii*) $x\cdot y\overset{?}{\neq}0$

(*iv*) $\frac{y}{x}\overset{?}{=}0$

בהצלחה!

תשובות סופיות

(1) (א) -120 (ב) $+30$ (ג) -753 (ד) -320
(ה) $+98$ (ו) -9

(2) (א) -10 (ב) $+2$ (ג) $+3$ (ד) $+3$
(ה) -14 (ו) $+\frac{1}{3}$ (ז) $+32$ (ח) -15

(3) בדקו עם המורה בכיתה.

(4) (א) נכון. (ב) לא נכון. (ג) נכון.

(5) (א) לא נכון. (ב) נכון. (ג) לא נכון. (ד) נכון.
(ה) נכון. (ו) נכון.

(6) (א) לא נכון. (ב) נכון. (ג) נכון.

(7) (א) $+33$ (ב) -20 (ג) $+24$ (ד) -29 (ה) -50
(ו) -9 (ז) -9 (ח) -8 (ט) -17 (י) $-23\frac{2}{3}$

(8) (א) -190 (ב) -95 (ג) 0

(9) (א) -6 (ב) $+25$ (ג) -8 (ד) 0
(ה) $+25$ (ו) -6

(10) (א) $+1$ (ב) $-\frac{5}{9}$ (ג) $+10$ (ד) $-\frac{9}{14}$ (ה) $+3$
(ו) $+6$ (ז) -98 (ח) $+10$ (ט) $+2$ (י) $-\frac{1}{24}$

(11) (א) $-\frac{9}{11}$ (ב) $+\frac{1}{5}$ (ג) $-2\frac{1}{2}$ (ד) $+\frac{1}{4}$
(ה) $-2\frac{1}{4}$ (ו) $-3\frac{1}{2}$ (ז) $+\frac{3}{40}$ (ח) $+\frac{3}{70}$

(12) (א) $+4$ (ב) -3 (ג) -50 (ד) $-\frac{1}{32}$
(ה) -2 (ו) -100 (ז) כל מספר. (ח) -5
(ט) $+\frac{748}{663}$ (י) $-\frac{573}{6}$ (יא) $\frac{1}{50}$ (יב) $+\frac{1}{9}$

(13) (א) לא נכון. (ב) נכון. (ג) לא נכון.

(14) (א) (*i*) נכון. (*ii*) לא נכון. (*iii*) ייתכן.
(*iv*) ייתכן. (*v*) ייתכן.
(ב) (*i*) נכון. (*ii*) נכון. (*iii*) לא נכון.
(*iv*) ייתכן.
(ג) (*i*) ייתכן. (*ii*) ייתכן. (*iii*) לא נכון.
(*iv*) לא ייתכן.